

Inhaltsverzeichnis

01 Grundlagen

- Programmieren als Denkweise
 - Informatiker-Denkweise
 - Formale vs. natürliche Sprachen
- Arithmetische Operatoren
- Zahlentypen
 - Typkonvertierung
- Operationsreihenfolge (PEMDAS)
- Strings (Zeichenketten)
- Funktionen (Built-in)
- Ausdrücke und Werte
- Häufige Fehler und Debugging
 - Syntaxfehler
 - TypeError
- Prüfungstipps
- Mathematische Umrechnungen (Übungsbeispiele)

02 Variablen & Anweisungen

- Variablen und Zuweisungen
 - Grundlagen
 - Verwendung
 - Regeln für Variablennamen
 - Ungültige Variablennamen
 - Zustandsdiagramme
- Die import-Anweisung
 - math-Modul
 - Punktoperator
- Ausdrücke und Anweisungen
- Die print-Funktion
 - Mehrere Werte ausgeben
- Funktionsargumente
 - Typen und Fehler
- Kommentare
 - Gute Kommentare
- Fehlerarten und Debugging
 - Syntaxfehler
 - Laufzeitfehler
 - Semantische Fehler
- Übungsbeispiele
- Glossar

03 Funktionen

- Funktionen definieren und aufrufen
 - Funktionsdefinition
 - Funktionsaufruf
 - Parameter und Argumente
- Funktionskomposition
 - Aufrufhierarchie
- Wiederholung mit for-Schleifen
- Variablen-Geltungsbereich (Scope)
 - Lokale vs. globale Variablen
- Stack-Diagramme und Debugging
 - Traceback
- Typische Fehler in Funktionen
 - NameError
 - TypeError
 - SyntaxError
- Warum Funktionen?
 - Vorteile
 - Best Practices
- Übungsbeispiele
- Glossar

04 Interfaces & Beispiele

- jupyter-turtle-Modul
 - Grundlegende Befehle
 - Quadrat & Schleifen
- Verkapselung und Verallgemeinerung
 - square, polygon
- Schlüsselwortargumente
- Kreis- und Bogenzeichnung
 - circle, arc, polyline
- Funktionsdesign und Interface
 - Interface vs. Implementierung
- Docstrings
 - Konventionen
- Prä- und Postkonditionen
- Entwicklungsplan
- Refaktorisierung
- Praktische Hilfsfunktionen
 - jump()
- Nützliche Tipps
- Stack-Diagramm
- Glossar